

大学物理课后练习十六答案

一、填空题

1. 0.2 T; Y 轴正方向

解: 用试探法可知, 当 $\vec{B}$ 的方向为 Y 轴正方向, $\vec{p}_m$ 在 Q 点与 Z 轴平行时, 所受到的磁力矩方向沿 X 轴负方向。因为 $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$, 且 $M = 8 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}$, $p_m = 4 \times 10^{-10} \text{ A} \cdot \text{m}^2$, 所以 $\vec{B}$ 的大小为 $B = \frac{M}{p_m} = \frac{8 \times 10^{-11}}{4 \times 10^{-10}} = 0.2 \text{ T}$, $\vec{B}$ 的方向为 Y 轴正方向。

2. $\frac{1}{2} \pi R^2 B$; 沿 oo' 轴方向; $\frac{\pi}{2} + n\pi$

解: 半圆形线圈中通有电流 I 时, 其磁矩大小为 $p_m = \frac{1}{2} I \pi R^2$, 方向为垂直纸面向外。它在磁感强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场中所受磁力矩的大小为: $|\vec{M}| = |\vec{p}_m \times \vec{B}| = \frac{1}{2} I \pi R^2 B$, $\vec{M}$ 的方向沿 oo' 轴方向。当线圈转过 $\frac{\pi}{2} + n\pi$ 的角度时, $\vec{p}_m$ 的方向与 $\vec{B}$ 平行或反平行时, 线圈所受到的磁力矩恰为零。

3. $1.26 \times 10^{-3} \text{ J}$

解: 由题意可知, 圆线圈在磁场中所受到磁力矩大小为 $M = I \pi R^2 B \sin \theta$ 。使圆线圈绕某个直径转 180° 时, 外力做功为:

$$A = \int_0^\pi M \cdot d\theta = \int_0^\pi I \pi R^2 B \sin \theta d\theta = -I \pi R^2 B \cos \theta \Big|_0^\pi = I \pi R^2 B (\cos 0 - \cos \pi) = 2 I \pi R^2 B \\ = 2 \times 0.5 \times \pi \times 0.2^2 \times 0.01 = 1.26 \times 10^{-3} \text{ J}$$

4. BIR

解: 载流导线在磁场垂直方向上的投影为 R , 故所受到安培力的大小为 BIR 。

5. $8.0 \times 10^{-14} \vec{k} \text{ N}$

解: 作用于该电子上的磁场力为

$$\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B} = -e(0.50 \times 10^7 \vec{i} + 1.00 \times 10^7 \vec{j}) \times (0.04 \vec{i} - 0.02 \vec{j}) = 8.0 \times 10^{-14} \vec{k} \text{ N}$$

6. $8.9 \times 10^{-10} \text{ A}$; $3.6 \times 10^{-17} \text{ A} \cdot \text{m}^2$; 与 $\vec{B}$ 的方向相反

解: 电子所到的洛伦兹力大小为 $F = evB = m \frac{v^2}{R}$, 故 $v = \frac{eBR}{m}$ 。因为电子运动一周所花时

间为 $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi Rm}{eBR} = \frac{2\pi m}{eB}$ ，根据电流强度的定义：单位时间里通过某截面电量的大小，可得 $I = \frac{e}{T} = \frac{e^2 B}{2\pi m} = \frac{1.6^2 \times 10^{-19 \times 2} \times 0.2}{2\pi \times 9.11 \times 10^{-31}} = 8.9 \times 10^{-10} \text{ A}$ 。因为电子在磁场中运动的回

转半径 $R=0.114\text{mm}$ ，得 $p_m = I\pi R^2 = 8.9 \times 10^{-10} \times 3.14 \times 0.114^2 \times 10^{-6} = 3.6 \times 10^{-17} \text{ A} \cdot \text{m}^2$ ，

方向与 $\vec{B}$ 的方向相反。

7. 负； $\frac{IB}{ns}$

解：导体中通有电流时，电子逆着电流的方向运动，所以电子在磁场所受的洛仑兹力为：

$\vec{f} = -e\vec{v} \times \vec{B}$ ，可以判断电子向上运动，故导体板的上侧面将积累负电荷。由电流强度的定

义：单位时间内，通过某截面载流子的个数可知 $I = qnvs$ 。所以每个载流子受的洛仑兹力

为 $f_m = qvB = \frac{1}{nvs} vB = \frac{IB}{ns}$

8. N 型；P 型

解：(1) 电子导电时，才会有上、下板面分别积累正、负电荷现象，所以是 N 型半导体。

(2) 空穴导电时（空穴带正电荷），会有上、下板面分别积累负、正电荷现象，所以是 P 型半导体。

9. $\mu_0 \mu_r \frac{NI}{L}$

解：单位长度螺线管的匝数为 $n = \frac{N}{L}$ 。由螺线管中磁感应强度 $B_0 = \mu_0 nI = \mu_0 NI/L$ 。当管

内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质时，螺线管内部的磁感应强度是 B_0 的 μ_r 倍，所以

$B = \mu_r B_0 = \mu_r \mu_0 NI/L$

10. $\mu_r > 1$ ； $\mu_r < 1$ ； $\mu_r \gg 1$

解：磁介质由相对磁导率 μ_r 不同而分为三种性质：当 $\mu_r > 1$ 时，为顺磁质；当 $\mu_r < 1$ 时，

为抗磁质；当 $\mu_r \gg 1$ 时，为铁磁质。

11. 铁磁介质；顺磁介质；抗磁介质

解：由 $B \sim H$ 关系曲线可知，虚线 $B = \mu_0 H$ ；c 代表的 $B \sim H$ 关系为 $B = \mu_0 \mu_r H$ ，而且

$\mu_r < 1$ ，所以 c 代表抗磁质的 $B \sim H$ 关系曲线；b 代表的 $B \sim H$ 关系为 $B = \mu_0 \mu_r H$ ，而且

$\mu_r > 1$ ，所以 b 代表顺磁质的 $B \sim H$ 关系曲线；a 代表的 $B \sim H$ 关系，从图中可见，最初 B

随 H 的增加而急剧增加，此后随 H 的增加较缓慢，并非直线关系，磁导率 $\mu_r \gg 1$ ，所以 a

代表铁磁质的 $B \sim H$ 关系曲线。

12. $\text{A} \cdot \text{m}^{-1}$; $\text{N} \cdot \text{A}^{-2}$

13. 磁畴；磁化；磁滞

解：（1）磁畴：铁磁质内部的电子自旋磁矩排列整齐的小区域；

（2）磁化：当外磁场作用在铁磁质上，磁畴迅速沿外磁场方向排列，故磁感应强度急剧增加，此为磁化过程；

（3）磁滞：当外磁场逐渐减小时，磁感应强度并不沿增加时的路径减小，而是比较缓慢地减小，这种磁感应强度的变化滞后于外磁场变化的现象，叫做磁滞。

二、计算题

1. 解：如图所示

取电流元 $I d\vec{l}$ 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，所受安培力大小为：

$$dF = |I d\vec{l} \times \vec{B}| = Idl$$

在 x 轴的分力： $dF_x = dF \cdot \cos \theta$

$$\therefore F_x = \int_0^\pi dF_x = \int_0^\pi IBdl \cdot \cos \theta = \int_0^\pi IBR \cos \theta \cdot d\theta = 0$$

在 y 轴上的分力为： $dF_y = dF \cdot \sin \theta$ 而且 $dl = R d\theta$

$$\therefore F_y = \int_0^\pi dF_y = \int_0^\pi IBdl \cdot \sin \theta = \int_0^\pi IBR \sin \theta \cdot d\theta = 2IBR$$

故： ab 受磁力大小为 $F = 2IBR$ ，方向沿 y 轴向下。

ab 受磁力大小为 $F = 2IBR$ ，方向沿 y 轴向下

2. 解：如俯视图所示

取坐标 oxy ，柱面电流密度为 $\sigma = \frac{1}{\pi R}$ ，在圆柱面上取密度为 dl 的窄条，它在轴线上产生的磁感应强度为：

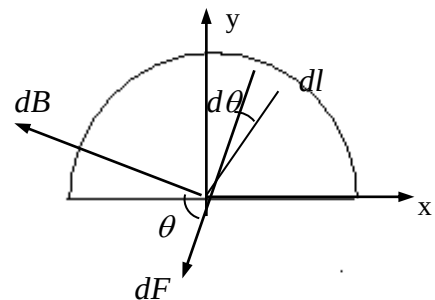
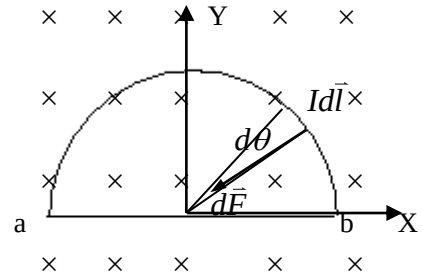
$$dB = \frac{\mu_0 dl}{2\pi R} = \frac{\mu_0 \sigma dl}{2\pi R} = \frac{\mu_0}{2\pi R} \cdot \frac{I}{\pi R} dl$$

轴线上单位长度所受磁力为： $dF = I \cdot 1 \cdot dB = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 R^2} dl$ ，

如图所示

它在 x 轴， y 轴上的分力分别为： $dF_x = -dF \cos \theta$

$$dF_y = -dF \sin \theta \quad \text{且} \quad dl = R d\theta$$



单位长度上受的磁力： $F_x = \int_0^\pi \frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 R} \cos \theta d\theta = 0$

$$F_y = -\int_0^\pi \frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 R} \sin \theta d\theta = -\frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} \quad \text{沿 } y \text{ 轴负方向}$$

3. 解：如图所示

取半径为 r ，宽度为 dr 的圆环，带电量为

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

转动时形成电流，电流强度为

$$dI = \frac{\omega}{2\pi} dq = \frac{\omega}{2\pi} \sigma 2\pi r dr = \omega \sigma r dr$$

它所具有的磁矩为 $dm = \pi r^2 dI = \pi \sigma \omega r^3 dr$

方向沿轴线向上。它所受的磁力矩为

$$dM = dm \cdot B \cdot \sin \frac{\pi}{2} = \pi \sigma \omega B r^3 dr$$

方向垂直纸面向里。

所以整个圆盘所受的磁力矩为：

$$M = \int dM = \int_0^R \pi \sigma \omega B r^3 dr = \frac{1}{4} \pi \sigma \omega B R^4$$

方向垂直纸面向里。

4. 解： $M = NISB \sin \theta$

当线圈平面与磁场平行时，线圈受到的力矩最大，此时 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，

$$M_{\max} = NISB = NI\pi r^2 B = 10 \times 3.00 \times 3.14 \times 0.1^2 \times 2.00 = 1.88 \text{ m} \cdot \text{N}。$$

当线圈平面与磁场垂直时，线圈受到的力矩最小，此时 $\theta = 0$ ，

$$M_{\min} = 0。$$

